

Exercice 1 — reconnaître la famille

Pour chacune des trois lentilles ci-dessous (vue en coupe), dis si elle est **convergente** ou **divergente**, en te fondant uniquement sur l'épaisseur de ses bords.



(a)



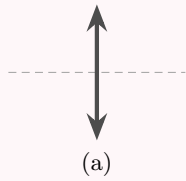
(b)



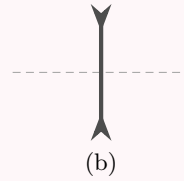
(c)

Exercice 2 — symbole et signe de f

On schématise une lentille par un segment fléché sur l'axe optique. Pour chacun des deux symboles, donne la **famille** de la lentille et le **signe** de sa distance focale f .



(a)



(b)

Exercice 3 — de la distance focale à la vergence

Calcule la vergence C (en dioptries) de chaque lentille convergente. *Pense à convertir f en mètres.*

- a) $f = +50 \text{ cm}$;
- b) $f = +10 \text{ cm}$.

Exercice 4 — de la vergence à la distance focale

On donne la vergence ; retrouve la distance focale f (en cm) et précise la famille.

- a) $C = +4 \text{ } \delta$;
- b) $C = -5 \text{ } \delta$.

Exercice 5 — deux lentilles accolées

On accole deux lentilles minces convergentes de vergences $C_1 = +3 \text{ } \delta$ et $C_2 = +2 \text{ } \delta$.

- a) Donne la vergence $C_{\text{éq}}$ du système.
- b) Le système est-il convergent ou divergent ? Quelle est sa distance focale $f_{\text{éq}}$?